

Guía de Prompts y Orquestación para Evaluación de Exámenes

Introducción a la Electrónica — Departamento de Electrónica

Universidad de Oriente — Núcleo de Sucre

8 de agosto de 2026

1. Introducción

Este documento contiene la guía estandarizada de *prompts* e instrucciones para la evaluación preliminar automática (individual o en lote) de exámenes manuscritos de la asignatura **Introducción a la Electrónica** mediante agentes multimodales y la arquitectura de 3 capas del proyecto (Directivas → Orquestación → Ejecución).

2. Plantillas de Prompts para la Evaluación de Exámenes

Opción 1: Prompt General para Evaluación por Lote (Recomendado)

Por favor evalúa en lote todos los exámenes contenidos en la carpeta `cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/03/examen_estudiante`. Consta de 5 problemas con un valor de 3.33 pts cada uno, donde el estudiante debe elegir y resolver 3 problemas (escala total base 10.0). Utiliza la rúbrica específica de `cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/03/rubrica_E2.yaml`. Al finalizar la evaluación, genera los informes en LaTeX, compila los archivos a PDF, elimina todos los archivos auxiliares de compilación y muéstrame la tabla consolidada de resultados.

Opción 2: Prompt para Evaluación Individual de un Estudiante

Evalúa el examen contenido en `cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/03/examen_estudiante/Sebastian_Pulido.pdf` aplicando la rúbrica `cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/03/rubrica_E2.yaml`. Al culminar la evaluación del examen, recuerda generar el informe LaTeX, compilarlo a PDF y eliminar los archivos auxiliares que se generaron al compilar.

Opción 3: Prompt con Criterios de Evaluación Específicos

Vamos a evaluar los exámenes de `cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/03/examen_estudiante/`. Este examen evalúa la comprensión profunda de redes reactivas en frecuencia, análisis fasorial en AC, transitorios RC/RL de primer orden con condiciones iniciales, fuentes dependientes mediante equivalente de Thévenin y acoplamiento magnético con transformador ideal. Sigue estrictamente la rúbrica `rubrica_E2.yaml`, genera los informes PDF correspondientes y realiza la limpieza de archivos auxiliares.

3. Flujo Automático del Agente

Lo que el Agente hará automáticamente tras recibir tu prompt

Al recibir cualquiera de los *prompts* anteriores, el agente ejecutará de forma autónoma el siguiente flujo de trabajo estructurado en 3 capas:

1. **Carga de la Rúbrica y Configuración:** Lee la rúbrica YAML del examen (`rubrica_E2.yaml` u otra especificada) para extraer las consignas clave: número de problemas a elegir (ej. 3 de 5), ponderación por problema (3.33 pts), escala total (10.0) y criterios de evaluación (corrección conceptual, procedimental, claridad y unidades).
2. **Ejecución Multimodal y Conmutación de Respaldos:** Ejecuta el script de orquestación `flujo_evaluar_examen.py`, el cual renderiza las páginas manuscritas del PDF a PNG de alta resolución (250 DPI) e invoca la API multimodal. Si un proveedor o modelo agota su cuota de peticiones (429 RESOURCE_EXHAUSTED), conmuta automáticamente entre backends (`gemini-2.5-flash` → `openrouter`) para garantizar la continuidad del proceso.
3. **Evaluación Rigurosa y Ponderación:** Identifica los problemas desarrollados por el estudiante, evalúa individualmente la exactitud matemática y conceptual, detecta errores conceptuales/procedimentales y redacta observaciones pedagógicas tanto para el estudiante como para el profesor.
4. **Persistencia de Datos en JSON:** Guarda la estructura completa de la evaluación en un archivo JSON intermedio en la carpeta temporal (`.tmp/evaluacion_[Estudiante].json`).
5. **Generación del Informe LaTeX:** Invoca `execution/generar_informe.py` para convertir el JSON en un documento LaTeX formal (`informe_[Estudiante].tex`) dentro de la carpeta `informe_examen/`.
6. **Compilación y Limpieza de Archivos Auxiliares:** Compila el informe a PDF utilizando la herramienta determinista `execution/compile_latex.py` y elimina automáticamente los archivos auxiliares generados durante la compilación (`.aux`, `.log`, `.out`).

7. **Notificación y Cuadro Resumen:** Ejecuta `execution/alert_user.py` para emitir una alerta sonora de finalización y presenta en el chat una tabla resumen con los puntajes obtenidos, niveles de desempeño y enlaces directos a cada informe PDF generado.

4. Estructura Recomendada de Archivos para los Exámenes

```
cursos/INT_ELECTRONICA/examenes/
+-- 03/                                # Número de Examen o Unidad
    |-- examen.tex                     # Enunciado máster en LaTeX
    |-- rubrica_E2.yaml                # Rúbrica formal de corrección
    |-- examen_estudiante/            # PDFs entregados por los estudiantes
    |   |-- Saul_Astudillo.pdf
    |   |-- Sebastian_Pulido.pdf
    |   +-- Tirzo_Mata.pdf
    +-- informe_examen/                # Informes generados en .tex y .pdf
        |-- informe_Saul_Astudillo.pdf
        |-- informe_Sebastian_Pulido.pdf
        +-- informe_Tirzo_Mata.pdf
```